

ATIVIDADE DA AULA 14 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA:Nadla Fernandes Ferreira

RA:2581392613046

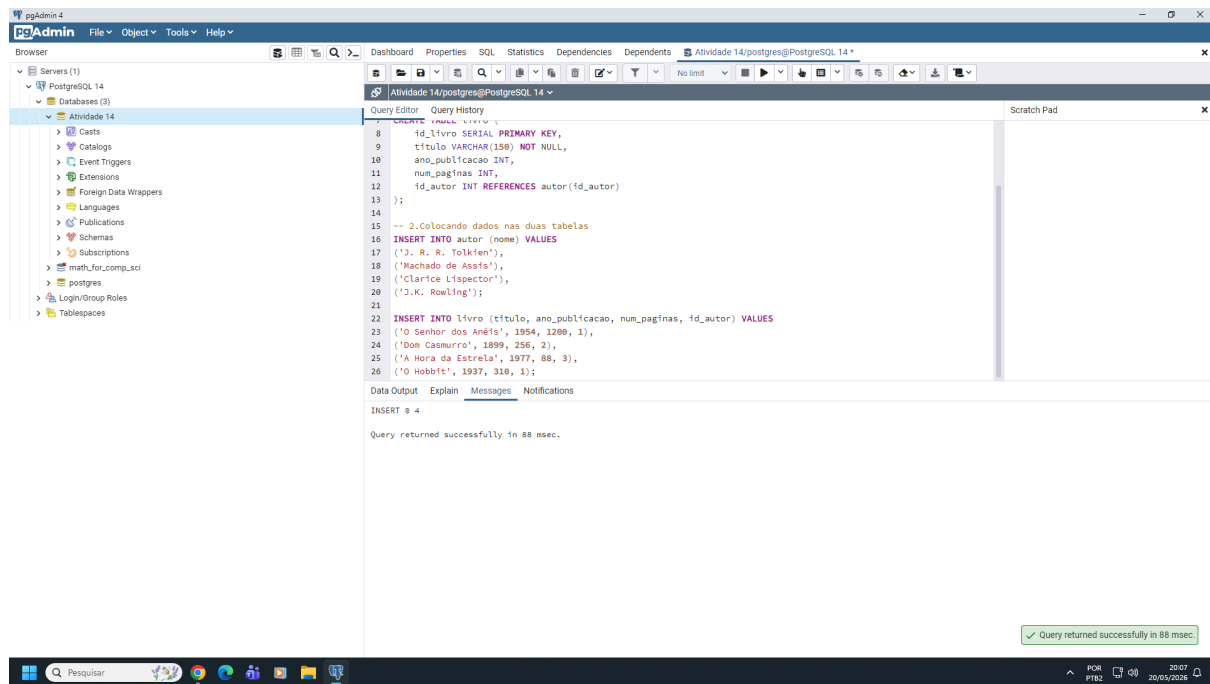
1º Foi criada as tabelas autor e livro de acordo com os slides da aula 09 do db biblioteca (só com as tabelas autor e livro e descartando as restantes.)

-- 1. CRIAÇÃO DAS TABELAS NECESSÁRIAS

```
CREATE TABLE autor (  
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE livro (  
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_publicacao INT,  
    num_paginas INT,  
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)  
);
```

-- 2.Colocando dados nas duas tabelas

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
('J. R. R. Tolkien'),  
('Machado de Assis'),  
('Clarice Lispector'),  
('J.K. Rowling');  
  
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas, id_autor)  
VALUES  
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1200, 1),  
('Dom Casmurro', 1899, 256, 2),  
('A Hora da Estrela', 1977, 88, 3),  
('O Hobbit', 1937, 310, 1);
```



EXERCÍCIOS

```
-- [Exercício 1] - Inserir um livro somente se o autor existir
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro(
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INT,
    p_paginas INT,
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Verifica se o id do autor existe
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor =
p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O autor com ID % não existe no
banco de dados.', p_id_autor;
    END IF;

    -- Se existir, insere o livro
    INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas,
id_autor)
    VALUES (p_titulo, p_ano, p_paginas, p_id_autor);

    RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso!', p_titulo;
END;
$$;
```

```

-- [Exercício 2] - Atualizar páginas (Apenas valores maiores que
10)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_novas_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Validação do número de páginas
    IF p_novas_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas (%) deve ser
maior que 10.', p_novas_paginas;
    END IF;

    -- Atualização
    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_novas_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    RAISE NOTICE 'Número de páginas do livro ID % atualizado para
%.', p_id_livro, p_novas_paginas;
END;
$$;

```

```

-- [Exercício 3] - Excluir autor apenas se NÃO tiver livros
cadastrados
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_excluir_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Verifica se o autor possui livros vinculados usando
Subquery
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor)
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: Não é possível excluir o autor ID
%. Ele possui livros cadastrados.', p_id_autor;
    END IF;

    -- Exclusão caso esteja limpo
    DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
    RAISE NOTICE 'Autor ID % excluído com sucesso.', p_id_autor;
END;
$$;

```

```

-- [Exercício 4] - Retornar Nome do autor e média de páginas
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_resumo_autor_paginas(p_id_autor INT)
RETURNS TABLE(nome_autor VARCHAR, media_paginas NUMERIC)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        ROUND(AVG(l.num_paginas), 2)
    FROM autor a
    INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome;
END;
$$;

```

```

-- [Exercício 5 - DESAFIO] - Procedure de inserção com múltiplas
validações
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_inserir_livro_desafio(
    p_titulo VARCHAR,
    p_ano INT,
    p_paginas INT,
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Validação 1: Título não pode ser vazio ou nulo
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de Validação: O título do livro não
pode ser vazio.';
    END IF;

    -- Validação 2: Páginas devem ser maiores que 0
    IF p_paginas <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de Validação: O número de páginas
(%) deve ser maior que 0.', p_paginas;
    END IF;

    -- Validação 3: Autor deve existir
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor =
p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro de Validação: O autor ID % não
existe.', p_id_autor;
    END IF;

    -- Se passou em todas as regras, insere

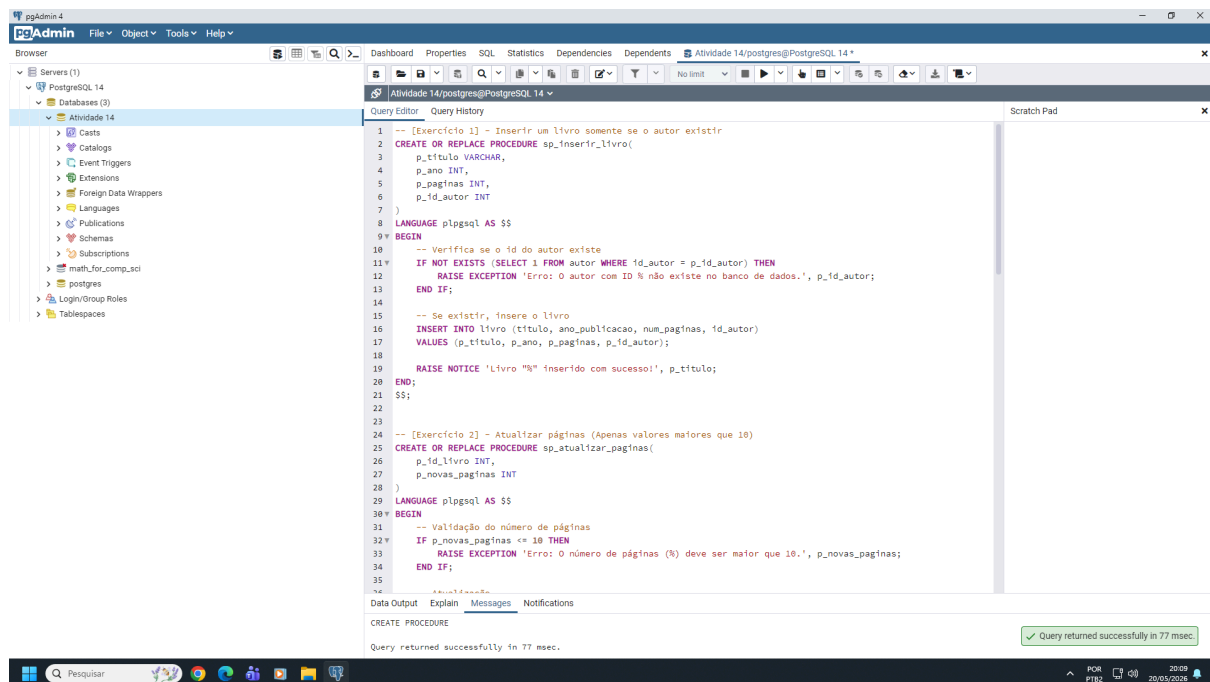
```

```

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, num_paginas,
id_autor)
VALUES (p_titulo, p_ano, p_paginas, p_id_autor);

RAISE NOTICE 'Desafio Concluído: Livro "%" cadastrado com
sucesso!', p_titulo;
END;
$$;

```



Exercício 6 →

```

-- Testando Exercício 1 (Inserir com autor inexistente)
CALL sp_inserir_livro('Livro Fantasma', 2026, 150, 99);

-- Testando Exercício 2 (Atualizar com menos de 10 páginas)
CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);

-- Testando Exercício 3 (Excluir autor que tem livro)
CALL sp_excluir_autor(1); -- Tolkien tem livros, vai bloquear

-- Testando Exercício 4 (Ver resumo do autor)
SELECT * FROM fn_resumo_autor_paginas(1);

-- Testando Exercício 6 (DESAFIO: Tentar páginas negativas)
CALL sp_inserir_livro_desafio('Livro Errado', 2026, -50, 1);

```

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browsers

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - Atividade 14
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History Scratch Pad

```
1 -- Testando Exercício 1 (Inserir com autor inexistente)
2 CALL sp_inserir_livro('Livro Fantasma', 2026, 150, 99);
3
```

Data Output Explain Messages Notifications

ERROR: Erro: 0 autor com ID 99 não existe no banco de dados.
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_inserir_livro(character varying,integer,integer,integer) linha 5 em RAISE
SQL state: P0001

Pesquisar

20:12
20/05/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browsers

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - Atividade 14
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History Scratch Pad

```
1 -- Testando Exercício 2 (Atualizar com menos de 10 páginas)
2 CALL sp_atualizar_paginas(1, 5);
3
```

Data Output Explain Messages Notifications

ERROR: Erro: 0 número de páginas (5) deve ser maior que 10.
CONTEXT: função PL/pgSQL sp_atualizar_paginas(integer,integer) linha 5 em RAISE
SQL state: P0001

Pesquisar

20:13
20/05/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - Atividade 14
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_aci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14 *

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History Scratch Pad

```
1 -- Testando Exercício 3 (Excluir autor que tem livro)
2 CALL sp_excluir_autor(1); -- Tolkien tem livros, vai bloquear
3
```

Data Output Explain Messages Notifications

ERROR: Erro: Não é possível excluir o autor ID 1. Ele possui livros cadastrados.
CONTEXT: Função PL/pgSQL sp_excluir_autor(integer) linha 5 em RAISE
SQL state: P0001

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (1)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - Atividade 14
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_aci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14 *

Atividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Query Editor Query History Scratch Pad

```
1 -- Testando Exercício 4 (Ver resumo do autor)
2 SELECT * FROM fn_resumo_autor_paginas(1);
3
```

Data Output Explain Messages Notifications

nome_autor	media_paginas
J. R. R. Tolkien	755.00

✓ Successfully run. Total query runtime: 40 msec. 1 rows affected.

pgAdmin 4

FileObjectToolsHelp

DashboardPropertiesSQLStatisticsDependenciesDependentsAtividade 14/postgres@PostgreSQL 14

Browser

Servers (1)

- PostgreSQL 14
 - Databases (9)
 - Atividade 14
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - math_for_comp_asci
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query EditorQuery HistoryScratch Pad

1 -- Testando Exercício 6 (DESAFIO: Tentar páginas negativas)
2 CALL sp_inserir_livro_desafio('Livro Errado', 2020, -50, 1);
3

Data OutputExplainMessagesNotifications

ERROR: Erro de Validação: O número de páginas (-50) deve ser maior que 0.
CONTEXT: Função PL/pgSQL sp_inserir_livro_desafio(character varying,integer,integer,integer) linha 10 em RAISE
SQL state: P0001

Pesquisar

20:14
F1B2 30/05/2025